2026 Vill. Mat A1 – 2. gyakorlat

Halmazalgebra

1. Igazoljuk, hogy bármely A, B, C halmazra $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$. ($\cap, \cup, \subseteq, =$ definíciója, esetszétválasztás.)

gy. $A \cup (B \cap C) \supseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

hf. a) $A \cup (B \cap A) = A$ b) $A \cap (B \cup A) = A$

2. Igazoljuk, hogy bármely A, B halmazra $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B$. (Feltételes állítások.)

gy. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C \Leftrightarrow A \subseteq C$.

hf. $A \subseteq C \Rightarrow A \cap (B \cup C) = A$.

3. Igazoljuk az ismert azonosságok felhasználásával, hogy tetszőleges A, B, C halmazra $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$. ($A \setminus B = A \cap \overline{B}$, disztributív szabályok, de Morgan szabályok.)

gy. $K \setminus (K \setminus L) = L \setminus (L \setminus K)$.

hf. $(K \setminus L) \setminus M = (K \setminus M) \setminus (L \setminus M)$.

4. (Ellenpélda keresés.) Legyen A, B, C tetszőleges halmazok és
$K = (A \setminus (B \setminus C)) \setminus C$
$L = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$.
Vizsgáljuk meg, hogy melyik tartalmazás áll fenn a) $K \subseteq L$, b) $L \subseteq K$, c) $L = K$, d) egyik se.

gy. Ha lehet, adjunk meg olyan A, B, C halmazt, amire igaz $(A \setminus C) \cup B = C$ és olyat is, amire nem igaz.

hf. Mi X, ha $A \setminus X = X \setminus A$?

5*. Igazoljuk, hogy tetszőleges A, B halmazra $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$. (Alaphalmazra vonatkozó komplementer, De Morgan, indirekt bizonyítás.)

gy. $\overline{A} \cap \overline{B} \supseteq \overline{A \cup B}$ $(\overline{A}, \overline{B} \supseteq \overline{A \cup B})$.

hf. $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}$.

6*. Igazoljuk, hogy tetszőleges A halmazra $\varnothing \subseteq A$. (Üres halmaz, univerzum.)

gy. 1. Legyen $A, B \subseteq U \neq \varnothing$ ($\overline{A}$ az U-ra vonatkozik). Igazoljuk, hogy ha $A \cap \overline{B} = U$, akkor $A \not\subseteq B$.
2. Mikor oldható meg az $(A \setminus X) \cup B = X$ halmazegyenlet és ha megoldható, mi a megoldása?

hf. $A \cap \overline{B} = \varnothing \Leftrightarrow A \subseteq B$.

$X \subseteq Y \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ minden x-re, ha $x \in X$, akkor $x \in Y$ is teljesül.
$X = Y \overset{\text{def}}{\Leftrightarrow}$ minden x-re, ha $x \in X$, akkor $x \in Y$ is teljesül és ha $x \in Y$, akkor $x \in X$ is teljesül.
$X \cap Y \overset{\text{def}}{=} \{x \mid x \in X \wedge x \in Y\}$ (mindkettőnek eleme),
$X \cup Y \overset{\text{def}}{=} \{x \mid x \in X \vee x \in Y\}$ (legalább az egyiknek eleme).

Hogyan következtetünk, ha unióval és metszettel van dolgunk?

$$\frac{x \in A}{x \in A \cup B}\ \text{(bal)} \qquad \frac{x \in B}{x \in A \cup B}\ \text{(jobb)}$$

$$\frac{\begin{array}{ccc} & \begin{array}{c}1.\ \text{eset}\\ [x \in A]\\ \vdots\end{array} & \begin{array}{c}2.\ \text{eset}\\ [x \in B]\\ \vdots\end{array} \\ x \in A \cup B & x \in C & x \in C \end{array}}{x \in C}\ \text{(esetszétválasztás)}$$

$$\frac{x \in A \qquad x \in B}{x \in A \cap B} \qquad \frac{x \in A_1 \cap A_2}{x \in A_i}\ i = 1, 2$$

1. MO. Tfh. $x \in A \cup (B \cap C)$. A külső művelet az $\cup$, azaz „vagy". „Vagy"-ból esetszétválasztással következtetünk tovább.

1. eset: $x \in A$. Ekkor $x \in A \cup B$ és $x \in A \cup C$, így $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

2. eset: $x \in B \cap C$. Ekkor $x \in B$ és $x \in C$, ezért $x \in A \cup B$ és $x \in A \cup C$, így megint $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Tehát $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

1. gy. MO. Tfh. $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$. Ekkor $x \in A \cup B$ és $x \in A \cup C$. Az első unióból esetszétválasztunk. Ha $x \in A$, akkor már kész vagyunk: $x \in A \cup (B \cap C)$. Ha $x \in B$, akkor a második unióból két eset van. Ha $x \in A$, megint kész vagyunk; ha $x \in C$, akkor $x \in B \cap C$, tehát $x \in A \cup (B \cap C)$. Így $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$. Az 1. feladattal együtt tehát valójában egyenlőség van.

1. hf. MO. a) Tfh. $x \in A \cup (B \cap A)$. Ha $x \in A$, kész. Ha $x \in B \cap A$, akkor is $x \in A$. Tehát $A \cup (B \cap A) \subseteq A$. A másik irány világos, mert $A \subseteq A \cup (B \cap A)$. Ezért $A \cup (B \cap A) = A$.

b) Az egyik irány rögtön: $A \cap (B \cup A) \subseteq A$. Fordítva, ha $x \in A$, akkor $x \in B \cup A$ is, ezért $x \in A \cap (B \cup A)$. Tehát $A \cap (B \cup A) = A$.

2. MO. $\Rightarrow$. Tudjuk, hogy $A \cup B = B$, és azt kell belátni, hogy $A \subseteq B$. Legyen $x \in A$. Ekkor $x \in A \cup B = B$, tehát $x \in B$.

$\Leftarrow$. Tudjuk, hogy $A \subseteq B$, és azt kell belátni, hogy $A \cup B = B$. Egyenlőség, tehát sajnos mindkét irányt kezelni kell. Ha $x \in A \cup B$, akkor vagy $x \in A$, és ekkor $A \subseteq B$ miatt $x \in B$, vagy eleve $x \in B$. Tehát $A \cup B \subseteq B$. Fordítva, ha $x \in B$, akkor világos, hogy $x \in A \cup B$. Ezért $A \cup B = B$.

2. gy. MO. $\Rightarrow$ Amit felhasználunk: $\boxed{A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C}$, amit igazolni kell: $A \subseteq C$. Legyen $x \in A$. Ekkor az unió definíciója miatt $x \in A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$, figyelve a jobb oldalt, ez azt is jelenti, hogy $x \in C$.

$\Leftarrow$ Amit tudunk: $\boxed{A \subseteq C}$, amit be kell bizonyítanunk: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$. Balról: tfh. $x \in A \cup (B \cap C)$. Esetszétválasztással: ha $x \in A$, akkor $x \in A \cup B$, de $A \subseteq C$, így $x \in C$, azaz $x \in (A \cup B) \cap C$. Ha $x \in B \cap C$, akkor $x \in B$ és $x \in C$, ezért szintén $x \in (A \cup B) \cap C$. Fordítva: $x \in (A \cup B) \cap C$, akkor $x \in C$ és $x \in A \cup B$. Ez utóbbiból esetszétválasztással: ha $x \in A$, akkor készen vagyunk, mert $x \in A \cup (B \cap C)$. Ha $x \in B$,

akkor $x \in C$-vel együtt $x \in B \cap C$, így $x \in A \cup (B \cap C)$.

2. hf. MO. Tegyük fel, hogy $A \subseteq C$. Az $A \cap (B \cup C) \subseteq A$ tartalmazás rögtön adódik a metszetből. Fordítva, ha $x \in A$, akkor $A \subseteq C$ miatt $x \in C$, így $x \in B \cup C$, tehát $x \in A \cap (B \cup C)$. Ezért $A \cap (B \cup C) = A$.

3. MO. Itt most tényleg számolunk:

$$\begin{aligned} A \setminus (B \setminus C) &= A \cap \overline{B \setminus C} \\ &= A \cap \overline{B \cap \overline{C}} \\ &= A \cap (\overline{B} \cup C) \\ &= (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C) \\ &= (A \setminus B) \cup (A \cap C). \end{aligned}$$

3. gy. MO.

$$\begin{aligned} K \setminus (K \setminus L) &= K \cap \overline{K \cap \overline{L}} \\ &= K \cap (\overline{K} \cup L) \\ &= (K \cap \overline{K}) \cup (K \cap L) \\ &= K \cap L. \end{aligned}$$

Ugyanígy $L \setminus (L \setminus K) = L \cap K$. A két oldal tehát egyenlő.

3. hf. MO.

$$(K \setminus L) \setminus M = K \cap \overline{L} \cap \overline{M}.$$

A másik oldal:

$$\begin{aligned} (K \setminus M) \setminus (L \setminus M) &= (K \cap \overline{M}) \cap \overline{L \cap \overline{M}} \\ &= K \cap \overline{M} \cap (\overline{L} \cup M) \\ &= (K \cap \overline{M} \cap \overline{L}) \cup (K \cap \overline{M} \cap M) \\ &= K \cap \overline{L} \cap \overline{M}. \end{aligned}$$

Tehát az azonosság igaz.

4. MO. A 3. feladatból

$$L = (A \setminus B) \cup (A \cap C) = A \setminus (B \setminus C).$$

Ezért

$$K = (A \setminus (B \setminus C)) \setminus C = L \setminus C.$$

Márpedig $L \setminus C \subseteq L$, tehát mindig $\boxed{K \subseteq L}$. Vagyis a) biztosan igaz.

Az ellenkező tartalmazás általában nem igaz. Például legyen $A = C = \{1\}$ és $B = \varnothing$. Ekkor $L = \{1\}$, de $K = \varnothing$. Tehát b) és c) nem igaz általában.

4. gy. MO. Nézzük előbb, mikor lehet $(A \setminus C) \cup B = C$. Ha ez igaz, akkor $A \setminus C \subseteq C$. De $A \setminus C$ definíció szerint nem tartalmazhat C-beli elemet, tehát csak úgy lehet C részhalmaza, ha $A \setminus C = \varnothing$, azaz $A \subseteq C$. Ekkor az egyenletből már $B = C$ következik.

Tehát pontosan akkor teljesül, ha

$$\boxed{A \subseteq C \quad \text{és} \quad B = C.}$$

Például igaz, ha $A = B = C = \{1\}$. Nem igaz például, ha $A = \{1\}$ és $B = C = \varnothing$.

4. hf. MO. $A \setminus X = X \setminus A$. A bal oldal A-ban van és X-en kívül, a jobb oldal pedig X-ben van és A-n kívül. Ezért a két halmaz csak úgy lehet ugyanaz, ha mindkettő üres:

$$A \setminus X = \varnothing, \qquad X \setminus A = \varnothing.$$

Az elsőből $A \subseteq X$, a másodikból $X \subseteq A$. Tehát $\boxed{X = A}$. Ez tényleg megoldás.

5. MO. Tudjuk: $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$, és azt kell igazolni, hogy $x \in \overline{A \cup B}$. Mivel a cél negatív, bizonyítsuk indirekten. Tegyük fel, hogy $x \in A \cup B$. Ekkor két eset van.

Ha $x \in A$, akkor ez ellentmond annak, hogy $x \in \overline{A}$. Ha $x \in B$, akkor pedig annak mond ellent, hogy $x \in \overline{B}$. Mindkét eset lehetetlen, tehát $x \notin A \cup B$, vagyis $x \in \overline{A \cup B}$. Így $\overline{A} \cap \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

5. gy. MO. Tfh. $x \in \overline{A \cup B}$. Ekkor $x \notin A \cup B$. Ha $x \in A$ lenne, akkor $x \in A \cup B$ lenne, ellentmondás. Tehát $x \in \overline{A}$. Ugyanígy $x \in \overline{B}$. Ezért $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$, vagyis

$$\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}.$$

Az 5. feladattal együtt tehát $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

5. hf. MO. Tfh. $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. Ekkor $x \notin A$ vagy $x \notin B$. Ez azt jelenti, hogy nem lehet egyszerre $x \in A$ és $x \in B$, tehát $x \notin A \cap B$, vagyis $x \in \overline{A \cap B}$.

Fordítva, tfh. $x \in \overline{A \cap B}$. Ekkor nem igaz, hogy $x \in A$ és $x \in B$ egyszerre, tehát $x \notin A$ vagy $x \notin B$. Így $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$. Tehát $\boxed{\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B}}$.

6. MO. Azt kell igazolni, hogy minden x-re

$$x \in \varnothing \quad \Rightarrow \quad x \in A.$$

De nincs olyan x, amelyre $x \in \varnothing$ igaz lenne. Tehát nem lehet ellenpéldát találni: a feltételes állítás minden x-re igaz. Ezért $\boxed{\varnothing \subseteq A}$.

6. gy. 1. MO. Tegyük fel, hogy $A \cap \overline{B} = U$ és $U \neq \varnothing$. Mivel U nem üres, válasszunk $x \in U$-t. Az egyenlőség miatt $x \in A \cap \overline{B}$, tehát $x \in A$, de $x \notin B$. Találtunk egy A-beli elemet, amely nincs B-ben, ezért $\boxed{A \nsubseteq B}$.

6. gy. 2. MO. Oldjuk meg:

$$(A \setminus X) \cup B = X.$$

Ha ez igaz, akkor $A \setminus X \subseteq X$. De $A \setminus X$ definíció szerint X-en kívül van. Ezért csak úgy lehet X részhalmaza, ha $A \setminus X = \varnothing$, azaz $A \subseteq X$.

Az egyenlet ekkor $B = X$. Tehát szükségképpen $X = B$, és mivel $A \subseteq X$, kell $A \subseteq B$.

Fordítva, ha $A \subseteq B$, és $X = B$, akkor

$$(A \setminus X) \cup B = (A \setminus B) \cup B = \varnothing \cup B = B = X.$$

Tehát az egyenlet pontosan akkor oldható meg, ha $\boxed{A \subseteq B}$, és ekkor az egyetlen megoldás $\boxed{X = B}$.

6. hf. MO. $\Rightarrow$. Tegyük fel, hogy $A \cap \overline{B} = \varnothing$. Legyen $x \in A$. Ha $x \notin B$ lenne, akkor $x \in \overline{B}$, így $x \in A \cap \overline{B} = \varnothing$, ami lehetetlen. Tehát $x \in B$, vagyis $A \subseteq B$.

$\Leftarrow$. Tegyük fel, hogy $A \subseteq B$. Ha lenne $x \in A \cap \overline{B}$, akkor egyszerre lenne $x \in A$, ezért $x \in B$, és $x \in \overline{B}$, vagyis $x \notin B$: ellentmondás. Tehát $A \cap \overline{B} = \varnothing$.

Ezért

$$\boxed{A \cap \overline{B} = \varnothing \quad \Leftrightarrow \quad A \subseteq B}.$$